

核心速览

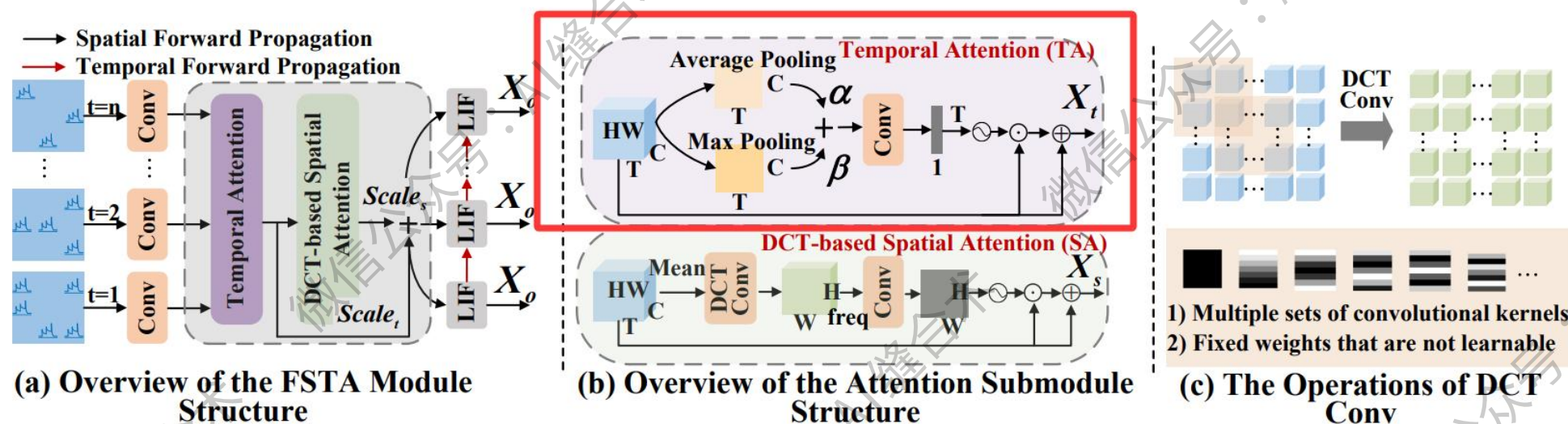


Figure 2: Overview of the FSTA module and its internal submodules structure

论文题目: FSTA-SNN: Frequency-based Spatial-Temporal Attention Module for Spiking Neural Networks

中文题目: FSTA-SNN: 基于频率的脉冲神经网络时空注意力模块

论文链接: <https://arxiv.org/pdf/2501.14744>

代码链接: <https://github.com/yukairong/FSTA-SNN>

所属单位: 浙江大学-伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校联合研究院, 浙江大学, 海宁, 中国; 浙江大学计算机科学与技术学院; 大连理工大学计算机科学与技术学院

核心速览: 本文提出了一种基于频率的空间-时间注意力模块 (FSTA), 包含 SA 和 TA, 用于增强脉冲神经网络 (SNNs)

中的特征学习，通过抑制冗余的脉冲特征来降低 SNNs 的脉冲发放率，并在多个数据集上展示了其优越性能。

Temporal Attention Submodule for Amplitude Regulation (TA)：为了调节幅度变化，引入了时间注意力子模块。该模块首先使用平均和最大池化操作聚合输入脉冲特征图的时间通道特征，然后通过引入可学习参数 α 和 β 来平衡全局（最大池化）和局部（平均池化）信息。通过线性层和 Sigmoid 函数获得不同时间步长的权重，最后将这些权重应用于输入以进行时间增强。

```
TemporalAttention(  
    (sigmoid): Sigmoid()  
    (avg_pool_c): AdaptiveAvgPool3d(output_size=(None, 1, 1))  
    (max_pool_c): AdaptiveMaxPool3d(output_size=(None, 1, 1))  
    (fc_t): Linear(in_features=2, out_features=2, bias=False)  
)
```

微信公众号：AI缝合术！

```
Input shape: torch.Size([2, 1, 32, 256, 256])  
Output shape: torch.Size([2, 1, 32, 256, 256])
```